



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTREGABLE 2

GRUPO 3
Fundamentos de Biodiseño
2026-2



Contenidos

- 01. Usuario/Paciente
- 02. Actividad
- 03. Contexto
- 04. Tecnologia

Usuario/Paciente

Historia y antecedentes

- Paciente: Joana Falconi Martinez
- Edad: 24 años
- Diagnóstico Principal (CIE-10): Secuela de Parálisis Braquial Obstétrica
- Antecedente: Tracción importante del cuello durante proceso de parto
- Evolución: Se generó asimetría evidente en el movimiento de los miembros superiores

Pronosticos

- Pronóstico Neurológico: Malo - Debido al tiempo de evolución transcurrido
- Pronóstico de rehabilitación: Buena - Enfocado a potenciar la funcionalidad residual, control postural y manejo de dolor

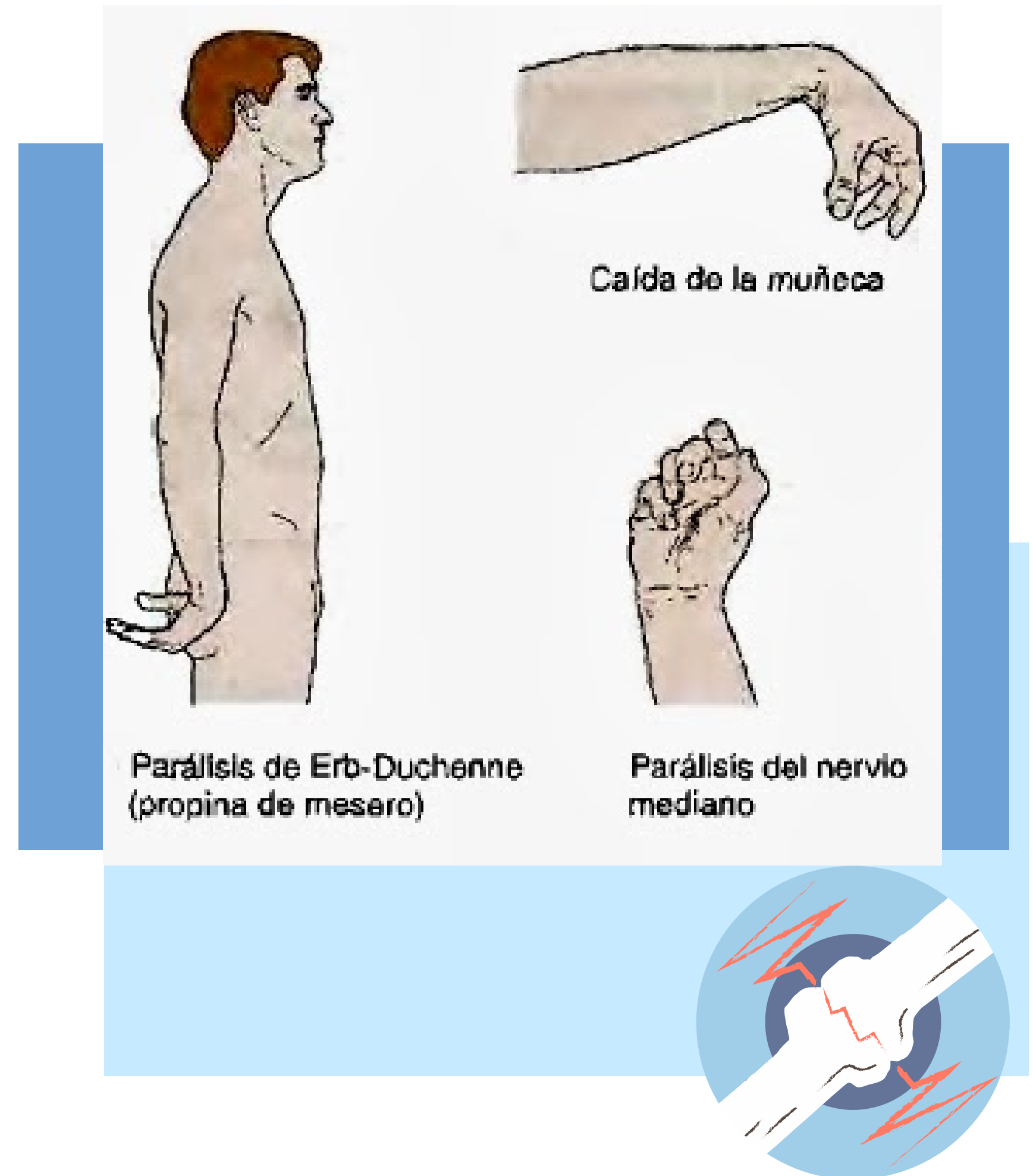


Funcionalidad Conservadas

- Miembro superior izquierdo: Funcionalidad total y rangos articulares completos
- Mano derecha: Movimiento de mano preservada
- Tronco: Mantiene estabilidad de tronco, adecuado control postural y función motora óptims

Limitaciones:

- Posee una debilidad proximal severa en miembro superior derecho
- Presenta brazo en postura de “mano de mesero”
- Tendencia a subluxación del hombro por falta de soporte muscular

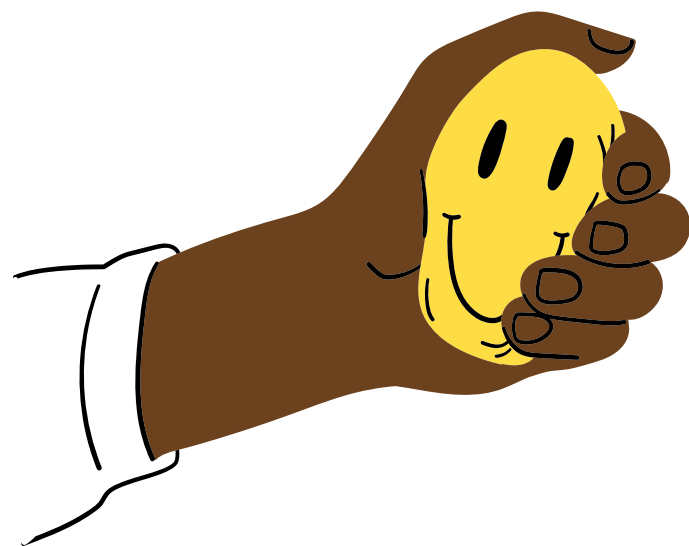


Actividades

Por lo mismo, las tareas de rehabilitación deben orientarse a aumentar su independencia en las actividades de la vida diaria, perseverando en los rangos de movimiento disponible en la mano derecha.

Manipulación de objetos livianos

- Alcanzar objetos a distintas alturas
- Simulación de agarrar y lanzar masas blancas
- Actividades recreativas que no involucren acciones bruscas

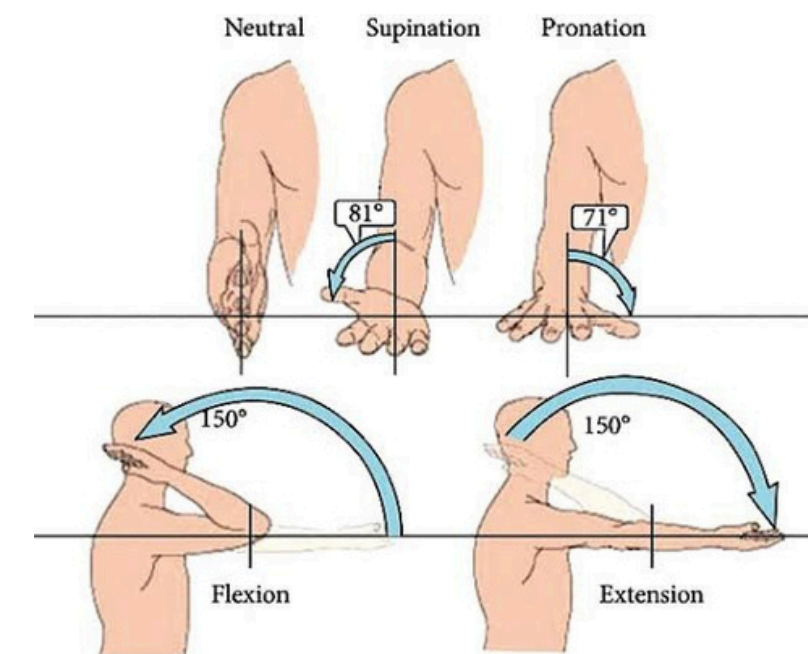


Organización de materiales en el trabajo para mantener objetos de uso frecuente al alcance



Ejercicios de extremidades

- Rotación externa del hombro-brazo flexionado a 90°
- Supinación de antebrazo
- Flexión y extensión del codo



Contexto

Entorno físico:

Lugares más visitados : Zona urbana de Lima, INR .

Mayores dificultades: Calles, transporte publico o lugares concurridos(roces accidentales).

Entorno familiar:

Vive junto a su madre. (Encargada de llevar el seguimiento de su historial clínico) Para realizar actividades fisicas mas demandantes cuenta con el apoyo de otros familiares o su pareja.

Situación socioeconómica

Dependencia economica, afecta a que tanto puede atenderse.

Importante:

La paciente logra realizar la mayoría de actividades cotidianas de una manera distinta a la de una persona normal. (No deja de hacerlas)



Tecnología

Tecnología actual y Limitaciones

01

Cabestrillo Convencional:
Dependencia del paciente de un cabestrillo como ayuda técnica. Tolerancia severamente limitada debido a dolor y molestia acumulada.



Tecnología

Fallas Críticas del Dispositivo

01. Compresión Vascular

Presión excesiva en la axila y vasos sanguíneos, alterando la irrigación, el retorno venoso y provocando lesiones en la piel.

02. Inestabilidad Mecánica

El diseño en péndulo incrementa la subluxación del hombro, siendo incapaz de brindar la contención requerida.

03. Posición Inadecuada

No mantiene la articulación en posición neutra con abducción de 10° a 20° , esencial para lograr una reducción efectiva.



Estrategias Complementarias

- Apoyo Familiar en AVD

Requiere de asistencia continua de su familia o pareja para realizar tareas pesadas y Actividades de la Vida Diaria (AVD) bimanuales.

- Terapia Ocupacional

Estrategia enfocada en entrenar el uso de la mano contralateral para suplir la actividad del miembro afectado, a la par de intentar preservar los rangos articulares residuales.

Tecnología

Oportunidad de Biodiseño

- 01** Redistribución de presiones: Eliminar el apoyo directo en axila y liberar zonas vasculares sensibles.
- 02** Alineación articular óptima: Mantenimiento del hombro en abducción de 10° a 20° en neutro para reducir la subluxación.
- 03** Uso prolongado y confortable: Permitir un tiempo de uso continuo mayor a 30 minutos sin causar molestias.



GRACIAS